

Môn thi: Vật lý đại cương 1

Số tín chỉ: 02. Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1. Một electron và một proton có cùng động năng. Hạt nào có bước sóng de Broglie lớn hơn?

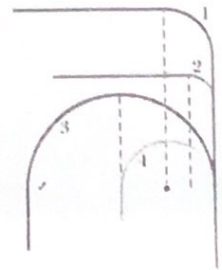
Câu 2. Một lò luyện kim có cửa sổ quan sát kích thước $8\text{cm} \times 15\text{cm}$, phát xạ với công suất 9798W .

- Tìm nhiệt độ của lò, cho biết tỉ số giữa năng suất phát xạ toàn phần của lò với năng suất phát xạ toàn phần của vật đen tuyệt đối ở nhiệt độ đó là 0.9
- Xác định bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại của lò. Bước sóng đó thuộc vào vùng nào của quang phổ?

Câu 3.

Hình 1 cho thấy bốn đoạn đường ray (hoặc hình bán nguyệt, hoặc hình một phần tư vòng tròn) mà một đoàn tàu có thể đi qua, trong khi tàu chuyển động với vận tốc không đổi.

Hãy xếp hạng các đoạn đường ray theo độ lớn gia tốc của tàu trên phần đường cong, từ lớn nhất đến nhỏ nhất.

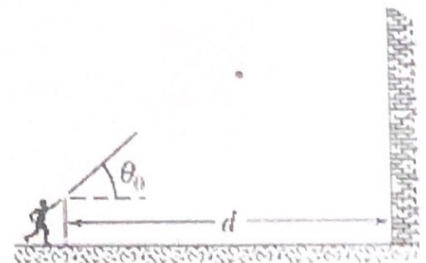


Hình 1. Quỹ đạo chuyển động của đoàn tàu

Câu 4.

Bạn ném một quả bóng về phía bức tường với vận tốc ban đầu $25,0\text{ m/s}$ và góc ném $\theta_0 = 40,0^\circ$ so với phương ngang. Bức tường cách điểm ném một khoảng $d = 22,0\text{ m}$. (Hình 2)

- Quả bóng va vào tường ở độ cao bao nhiêu so với điểm ném ban đầu?
- Thành phần **vận tốc theo phương ngang** của quả bóng khi va vào tường là bao nhiêu?
- Thành phần **vận tốc theo phương thẳng đứng** của quả bóng khi va vào tường là bao nhiêu?
- Tại thời điểm quả bóng va vào tường, nó đã **vượt qua điểm cao nhất** trên quỹ đạo của nó chưa?



Hình 2. Quỹ đạo bay của quả bóng